

Prototipo
Actividad 4 Unidad 2

Docente Tatiana Cabrera

Neidy Yojhana Triana Alonso

Corporación universitaria Iberoamericana
Facultad de Ingeniería
23022026_C12_202631
Proyecto de software
3/05/2025

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
DESARROLLO.....	4
PROBLEMA.....	4
JUSTIFICACIÓN	4
PROPUESTA DE VALOR.....	5
FASE EMPATIZAR.....	5
USUARIOS OBJETIVO	5
LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN.....	6
FASE DEFINIR.....	6
PREGUNTA PROBLEMA	6
EVALUACIÓN DE RIESGOS.....	6
OBJETIVOS.....	6
FASE IDEAR.....	7
POSIBLES SOLUCIONES.....	7
SOLUCION TECNOLÓGICAS A IMPLEMENTAR.....	7
ALCANCE.....	8
METODOLOGÍA.....	8
STAKEHOLDERS	8
USUARIOS FINALES.....	8
REQUISITOS.....	8
HISTORIAS DE USUARIO	10
FLUJO DE SOLUCIÓN.....	12
DIAGRAMAS	13
SEGUNDA ENTREGA	15
PROTOTIPO DEL SISTEMA	16
ARQUITECTURA DEL SISTEMA	21
DOCUMENTO ADR.....	21
REPOSITORIO	21
RETROSPECTIVA DEL SPRINT	22
CONCLUSIONES.....	23

INTRODUCCIÓN

A lo largo de los años como ya sabemos todos, la contaminación, los gases, las empresas e incluso cada uno en su casa ha contribuido a un deterioro del medio ambiente, Por lo tanto, actualmente la preocupación por el impacto ambiental de las acciones humanas ha aumentado de una manera importante. El cambio climático, la contaminación y el mal uso o desperdicio de recursos naturales ha generado que tengamos que desarrollar estrategias que nos permitan mejorar la situación, es decir, que nos ayuden a medir, reducir y compensar la huella ambiental que diariamente generamos las personas, comunidades, empresas. Teniendo esto en cuenta se considera que se puede utilizar a la tecnología como una herramienta que nos ayude con este proceso generando una mejor gestión de información y de esa manera promover mejores comportamientos con el ambiente.

De este modo el desarrollo web, en este caso enfocado a la sostenibilidad nos permite recopilar datos, sacar de estos la información relevante para de esta manera generar conciencia sobre lo malo que es que con ciertas acciones diarias se deteriore el ambiente. Además, este tipo de plataformas nos pueden ayudar a fomentar la participación activa de diferentes usuarios mediante las diferentes estrategias que se pueden implementar por medio del desarrollo que incentiven diferentes prácticas buenas con el medio ambiente.

Con este documento se pretende generar un desarrollo de solución tecnológica que, mediante el uso de distintas herramientas, nos ayude a apoyar prácticas orientadas a la reducción del impacto de nuestras acciones por medio de una plataforma fácil de usar y con herramienta que faciliten la adopción de hábitos sostenibles

DESARROLLO

PROBLEMA

Cómo se mencionó anteriormete las actividades humanas diarias, y el consumismo han generado un deterioro significativo en el medio ambiente a nivel global. Este es un problema que nos concierne a todos y que comienza desde como administramos los recursos cada uno en casa, ¿qué tantos residuos generamos diariamente?, grandes emisiones de carbón por parte de las organizaciones y demas actividades generan problemas al medio ambiete para recuperarse. Uno de los principales problemáticas es el desconocimieto e información poco clara ademas de la falta de acceso a herramientas tecnologicas que ayuden a las personas a medir y ver realmente su impacto ambiental, por el lado positivo existe una cerciente preocupación y conciencia sobre la importancia de cuidar el planeta, pero no es suficiente ya que muchas personas desconocen todavia como evaluar sus acciones para mejorar.

Por otro lado hay poca visibilidad de iniciativas ambientales, ausencia de plataformas digitales que integren información, hay falta de motivación, debido a esto surge la necesidad de adoptar soluciones tecnologicas que faciliten mejores practicas e información.

JUSTIFICACIÓN

Desarrollos tecnológicos orientados a la sostenibilidad ambiental son necesarios actualmente, en donde el impacto de los humanos y sus actividades y su impacto sobre el planeta es cada vez más preocupante. Por que no usar herramientas que nos pueden ayudar de facilitar el acceso a información, promover la educación ambiental y fomentar la participación activa en benas prácticas para medio ambiente.

Ademas de querer generar un cambio este proyecto sirve como una buena actividad academica, debido a que permite desarrollar habilidades relacionadas tanto a la investigación e identificación de problemas sino también habilidades de desarrollo. Asi, no solo se contribuye a abordar un problema ambiental relevante, sino que también se fortalecen competencias. Este tipo de desarrollo enfocada en el impacto ambiental puede servir como un medio para que usuarios comprendan mejor cómo sus hábitos cotidianos afectan al entorno y qué pueden hacer para reducir este daño.

PROPUESTA DE VALOR

Ofrecer una plataforma web segura y eficiente que permita a los usuarios comprender y mejorar su impacto ambiental de una manera clara, e interactiva. A través de herramientas digitales, esta facilitará el acceso a información relevante, el seguimiento de acciones sostenibles ya que podrá visualizar su progreso y recibir retroalimentación sobre sus acciones. Generar mayor motivación y mantener un compromiso. Además, se quiere utilizar tecnologías modernas, lo que facilitará su uso.

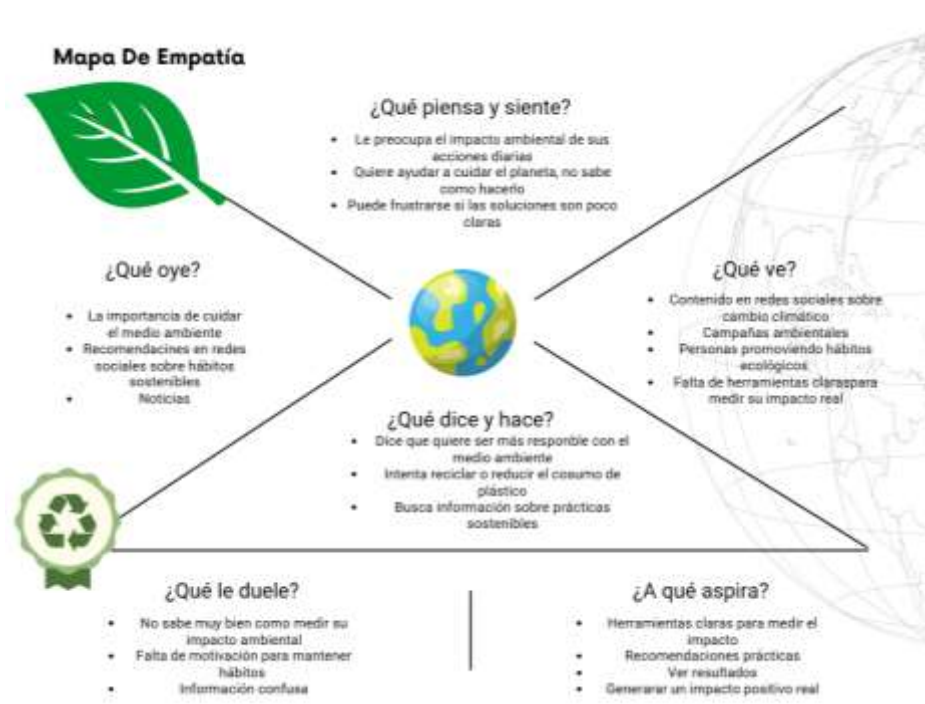
FASE EMPATIZAR

USUARIOS OBJETIVO

- Cualquier persona interesada en la sostenibilidad ya que buscan saber su impacto y buscan alternativas e información para reducirlo
- Cualquier educador que esté interesado en capacitar a personas en el cuidado del medio ambiente
- Comunidades que usquen participar en iniciativas ambientales
- Emprendimiento que busquen promover practicas sostenibles dentro de sus procesos

Figura 1

Mapa de empatía realizado a un usuario para conocer contexto



LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

Para este se realizó por medio de revisión de fuentes de sostenibilidad ambiental y uso de herramientas tecnológicas, así como también la observación de los comportamientos y necesidades de los usuarios interesados en adoptar prácticas más ecológicas en su vida diaria. Además de identificar problemas comunes como la falta de conocimiento sobre el impacto ambiental, esto nos permite definir las principales necesidades y así orientarlo a un desarrollo web

FASE DEFINIR

PREGUNTA PROBLEMA

¿Qué características debe tener un desarrollo web para ayudar a las personas u comunidades a medir y mejorar su impacto ambiental, haciendo más fácil adoptar prácticas sostenibles de una manera más accesible e interactiva?

EVALUACIÓN DE RIESGOS

Figura 2

Matriz de riesgos sobre el proyecto

RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	MITIGACIÓN
Falta de claridad dentro de los requerimientos			Definir bien el alcance y validar con usuarios
Dificultad para integrar tecnologías			Uso de documentación y pruebas
Que los usuarios no logren entender la red			Diseñar una interfaz buena visualmente y facil
La baja participación por parte de usuarios			Diseñar una interfaz buena visualmente y facil
Problemas de seguridad			Implementar autenticación y buenas
Retrasos dentro del desarrollo			Planificación por fases
técnico en alguna herramienta			Investigar previamente

OBJETIVOS

GENERAL: Crear un desarrollo web que permita a los usuarios medir, visualizar y mejorar su impacto ambiental por medio de herramientas tecnológicas que faciliten las prácticas sostenibles

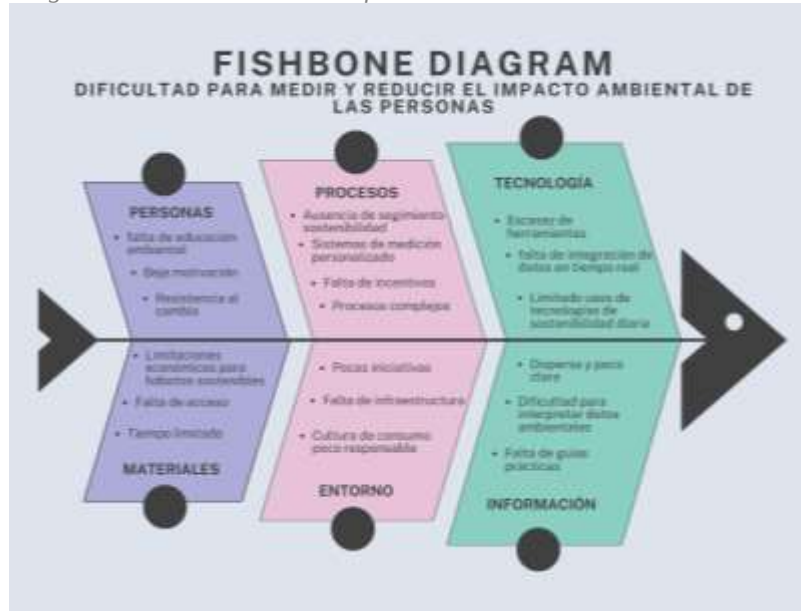
ESPECÍFICOS:

- Diseñar una interfaz intuitiva
- Desarrollar funcionalidades que permitan la adopción de hábitos sostenibles

- Integrar herramientas que permitan visualización de progreso al usuario
- Garantizar la seguridad de la información por medio de autenticación
- Evaluar mediante pruebas

Figura 3

Diagrama de ishikawa con sus diferentes items



FASE IDEAR

POSIBLES SOLUCIONES

- Aplicación para seguimiento de huella de carbono personal
- Plataforma de retos ecológicos comunitarios
- Sistema digital para gestión de reciclaje en barrios o instituciones

SOLUCION TECNOLÓGICAS A IMPLEMENTAR

Desarrollo web interactivo que permita calcular, monitorear y de esta manera reducir la huella ambiental mediante recomendaciones

A partir de los datos generados el sistema calcula una estimación del impacto ambiental, además de ofrecer recomendaciones al usuario junto con un seguimiento básico de los logros del usuario. Se utilizará una arquitectura cliente-servidor, en donde el frontend(cliente), se encargará de la interfaz, el ingreso de datos, y obviamente la navegación dentro del sistema, por otro lado, el backend (servidor) se encargará de la lógica como la gestión de usuarios el almacenamiento de la información, en donde, la comunicación se generará mediante solicitudes HTTP, esta estructura facilita la escalabilidad. También se utilizará tecnología como HTML, CSS y JS, GitHub se utilizará para mantener un control de versiones.

Se esperan beneficios como permitir a los usuarios ver de forma digital su impacto, fomentar hábitos sostenibles, facilitar un seguimiento.

ALCANCE

Dicho desarrollo cuenta con funcionalidades básicas como lo es el registro de usuarios, ingresar datos relacionado con el consumo diario como energía, transporte, los residuos, etc. En donde podrá visualizar su huella ambiental, además el sistema hará recomendaciones simples y práctica que ayudarán a reducir un impacto de forma individual, así cómo podrá observar un progreso, dicho desarrollo estará mas enfocado a una versión funcional, priorizando así la usabilidad y claridad, siendo accesible en navegadores web y será diseñada para un uso individual. Por el momento no se abarca funcionalidades muy avanzadas como integración con dispositivos externos, geolocalización, interacciones entre usuarios o conexiones a bases de datos externas.

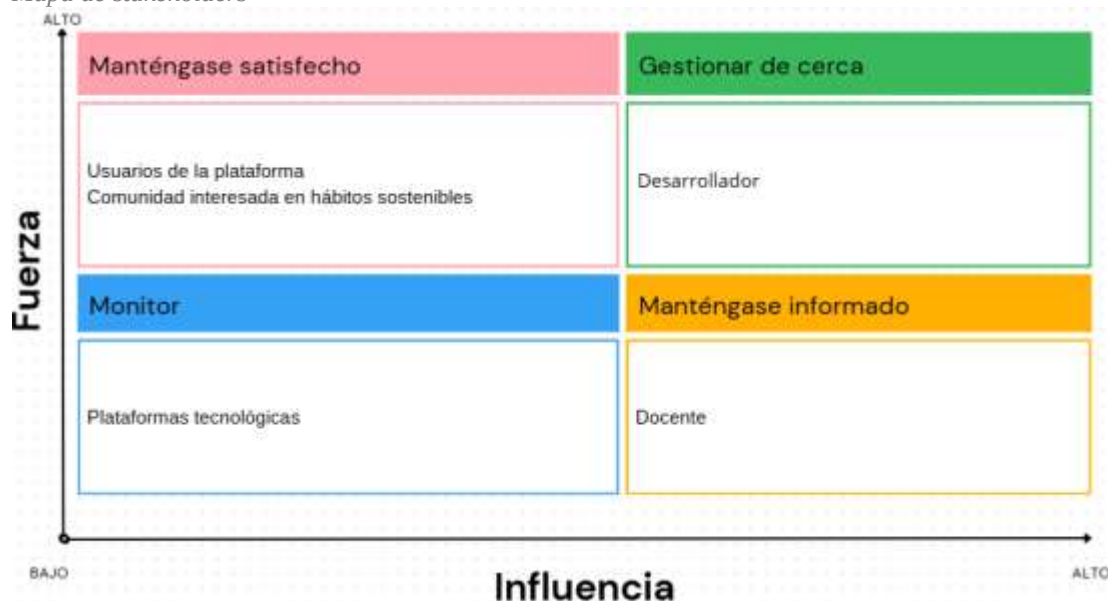
METODOLOGÍA

Se utilizará la metodología scrum, pero en este caso una persona asumirá todos los roles, obviamente generando cada funcionalidad del proyecto dentro del product backlog, generando también sprints generando una revisión de forma personal para verificar que se puede mejorar.

STAKEHOLDERS

Figura 4

Mapa de stakeholders



USUARIOS FINALES

- Personas que estén interesadas en reducir su impacto
- Usuarios que tengan interés en adoptar hábitos ecológicos diariamente
- Personas que tengan un conocimiento básico en tecnología que le permita usar herramientas tecnológicas

REQUISITOS

FUNCIONALES:

Título	Registro usuarios
---------------	-------------------

Descripción	Permite a los usuarios crear una cuenta ingresando datos como nombre, correo y contraseña
Prioridad	Alta
Actores involucrados	Usuario
Postcondiciones	El usuario se registra en el sistema y puede iniciar sesión
Flujo de eventos	1.Accede al formulario de registro 2.Ingresa datos 3.Confirma 4.Se guarda la información
Criterios de aceptación	El sistema debe registrar correctamente al usuario y permitir el acceso

Título	Inicio de sesión
Descripción	Permite acceder a la cuenta mediante correo y contraseña
Prioridad	Alta
Actores involucrados	Usuario
Postcondiciones	Acceder al perfil ya creado dentro del sistema
Flujo de eventos	1.Escribir datos en el login 2.Validar información 3.Se logra ingresar
Criterios de aceptación	El sistema debe permitir el acceso con las credenciales aprobadas

Título	Registro de datos ambientales
Descripción	Permite ingresar información de hábitos
Prioridad	Alta
Actores involucrados	Usuario
Postcondiciones	Los datos se encuentren en el sistema
Flujo de eventos	1.Accede al sistema 2.Ingresa los datos solicitados 3.Se guardan los datos
Criterios de aceptación	El sistema debe almacenar correctamente la información

Título	Calculo de huella ambiental
Descripción	Permite calcular impacto del usuario a partir de los datos
Prioridad	Alta
Actores involucrados	Sistema
Postcondiciones	Genera un resultado del impacto
Flujo de eventos	1.Se registran los datos 2.Se procesa la información 3.Se calcula 4.Se muestra
Criterios de aceptación	El sistema debe generar un resultado coherente basado en datos

Título	Generación de recomendaciones
Descripción	Permite generar sugerencias para reducir impacto

Prioridad	Media
Actores involucrados	Sistema
Postcondiciones	Genera recomendaciones
Flujo de eventos	1.Analiza datos 2.Genera recomendaciones 3.Se las enseña al usuario
Criterios de aceptación	El sistema debe ofrecer recomendaciones útiles de acuerdo a los datos

NO FUNCIONALES:

Título	Facilidad de uso
Descripción	Debe tener una buena interfaz, intuitiva y fácil de entender
Categoría	Usabilidad
Prioridad	Alta
Restricciones	Debe poderse utilizar por personas con conocimientos tecnológicos básicos

Título	Seguridad
Descripción	Protección de datos mediante autenticación
Categoría	Usabilidad
Prioridad	Alta
Restricciones	Debe usar cifrado de contraseñas

Título	Rendimiento
Descripción	Debe responder de manera rápida
Categoría	Rendimiento
Prioridad	Medio
Restricciones	Debe tener un tiempo de respuesta menor a 5 segundos

Título	Disponibilidad
Descripción	Contar con disponibilidad cuando sea necesaria
Categoría	Fiabilidad
Prioridad	Medio
Restricciones	Debe poderse utilizar cada que el usuario lo necesite

Título	Compatibilidad
Descripción	Funcionar en distintos navegadores web
Categoría	Compatibilidad
Prioridad	Media
Restricciones	Funcionar en navegadores como Chrome, Edge

HISTORIAS DE USUARIO

Historia	Como usuario Quiero registrarme en el sistema
----------	--

	Para poder acceder a las herramientas que me ofrece el sistema
Descripción	El desarrollo debe permitir que el usuario cree su cuenta, con los datos que solicita
Criterios de aceptación	-permitir acceso al formulario de registro -permitir rellenar información que el mismo sistema solicita -permitir iniciar sesión después de registrarse

Historia	Como usuario Quiero iniciar sesión en mi cuenta Para poder acceder a mi información dentro del sistema
Descripción	El desarrollo debe permitir la autenticación por medio de la información solicitada
Criterios de aceptación	-permitir acceso al login -permitir rellenar información -validar credenciales -de acuerdo a lo anterior permitir o denegar el acceso

Historia	Como usuario Quiero ingresar datos sobre mis hábitos diarios Para así poder estar consciente del impacto ambiental
Descripción	El desarrollo debe permitir registrar la información acerca de las actividades diarias (las solicitadas)
Criterios de aceptación	-permitir elegir el tipo de actividad -permitir ingresar valor -guardar los datos de manera correcta

Historia	Como usuario Quiero visualizar mi huella ambiental mediante resultados claros Para entender mejor el impacto que le genero al medioambiente
Descripción	El desarrollo debe permitir visualizar un resumen de su impacto, gracias al proceso de los datos registrados
Criterios de aceptación	-calcular huella ambiental -mostrar un resultado de forma organizada y fácil de entender -permitir acceder de forma fácil a esta información

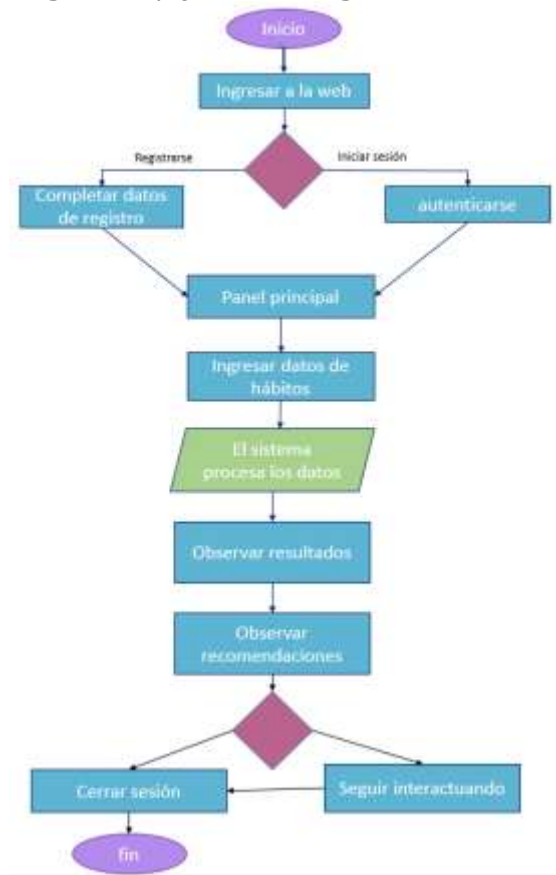
Historia	Como usuario Quiero recibir recomendaciones Para al ponerlas en práctica adoptar hábitos sostenibles
Descripción	El desarrollo debe permitir obtener sugerencias basadas en los datos registrados
Criterios de aceptación	-analizar los datos del usuario -generar recomendaciones de acuerdo a lo anterior -mostrar de manera clara esta información

Historia	Como usuario Quiero ver el historial de registros Para hacer un seguimiento adecuado
Descripción	El desarrollo debe permitir la consulta de los datos registrados anteriormente
Criterios de aceptación	-permitir el acceso a una lista de registros -los registros están organizados de una manera clara

FLUJO DE SOLUCIÓN

Figura 5

Diagrama de flujo de solución general del sistema



DIAGRAMAS

Figura 6

Diagrama estructural de clases

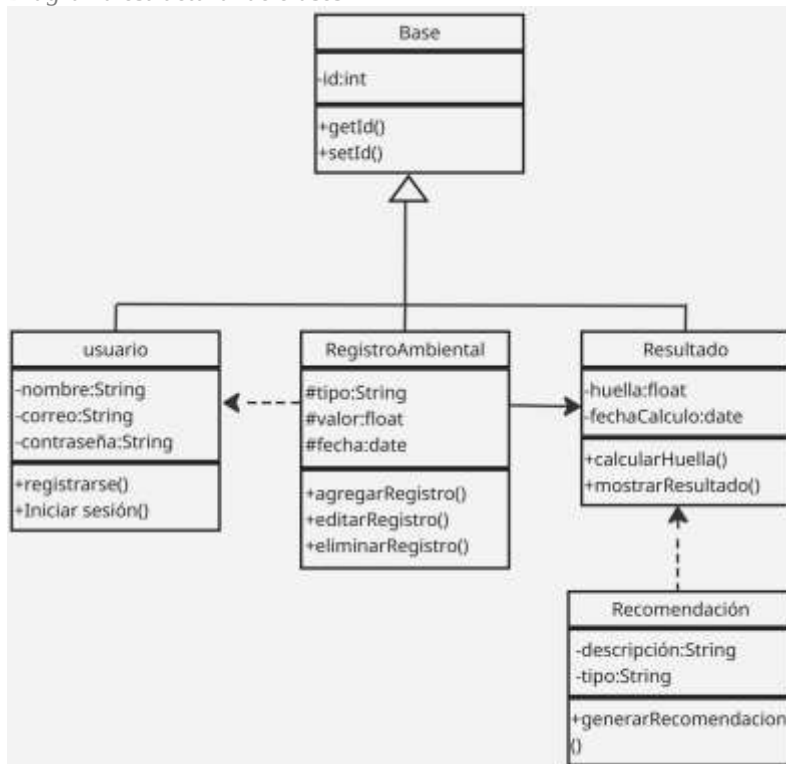


Figura 7

Diagrama estructural de base de datos

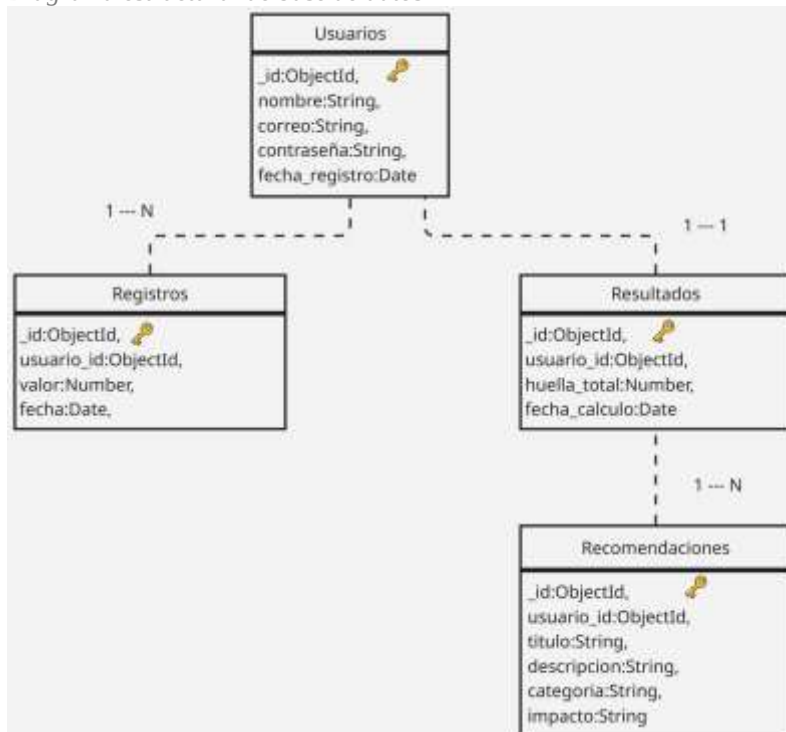


Figura 8

Diagrama comportamental de casos de uso

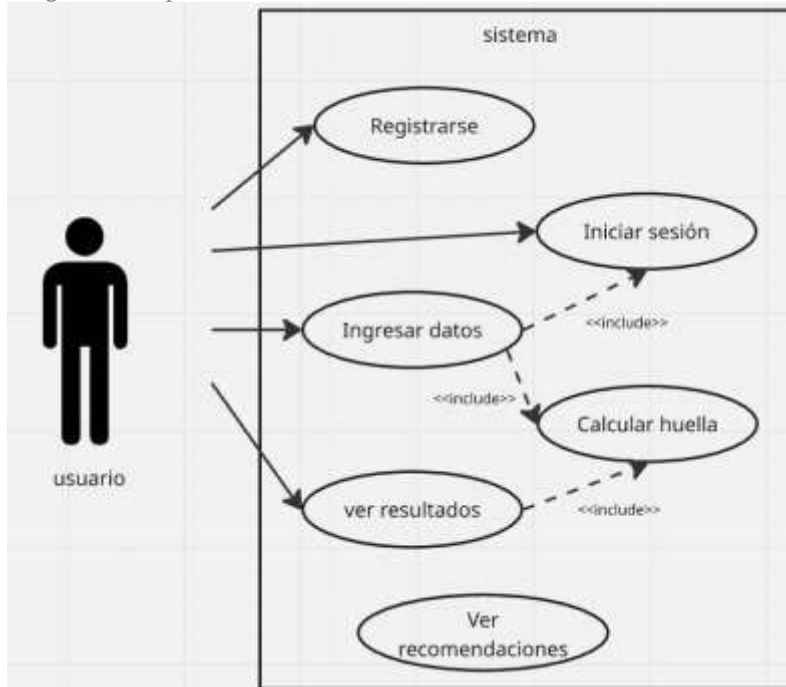


Figura 9

Tablero Kanban Jira



SEGUNDA ENTREGA

PROTOTIPO DEL SISTEMA

Se decidió utilizar una paleta de colores verdes que transmiten naturaleza, confianza y equilibrio

Figura 10

Vistas del prototipo

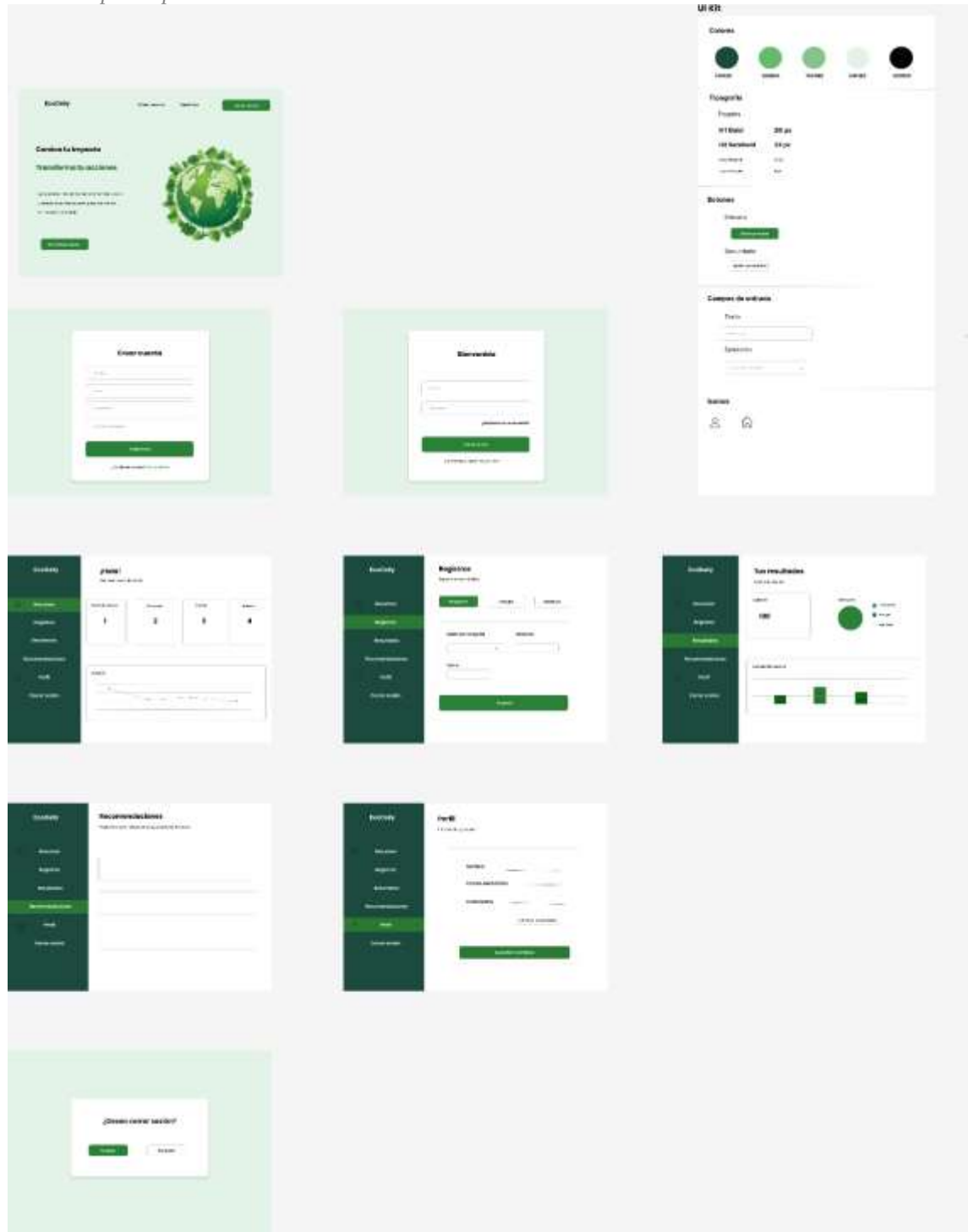


Figura 11

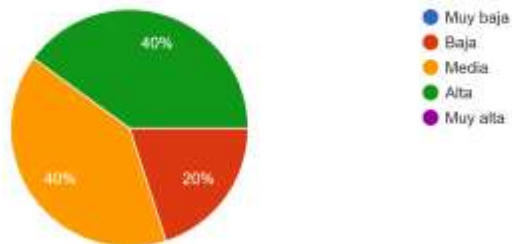
UI Kit del prototipo



Link: <https://www.figma.com/proto/CXLaplW1skLbd9w0iOisIu/Prototipo-proyecto-verde?node-id=1-2&p=f&t=66iJQFTtmZXGtzeQ-1&scaling=contain&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1>

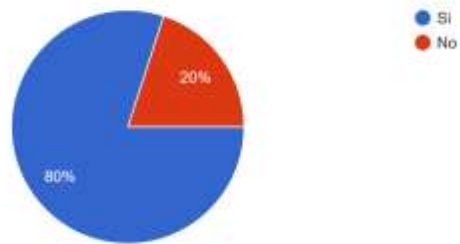
Pruebas:

¿Cuál es tu nivel de experiencia con aplicaciones web?
5 respuestas



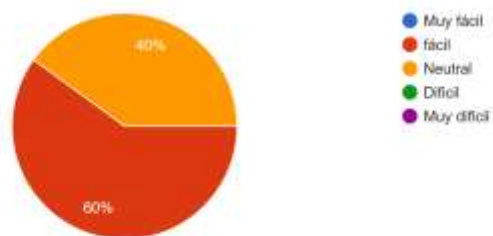
¿resulta claro el objetivo del desarrollo?

5 respuestas



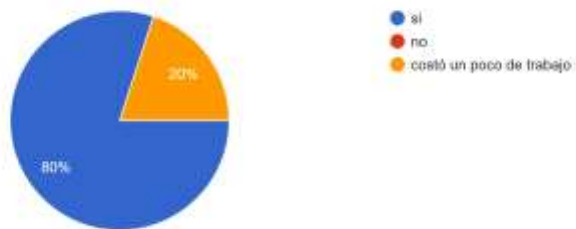
Navega por el menú principal y accede a cada opción. ¿Te pareció fácil identificar cada sección?

5 respuestas



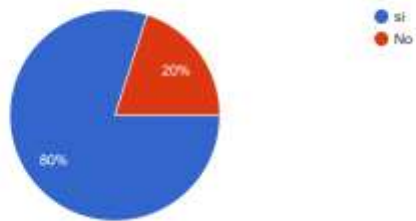
¿Pudiste regresar al menú principal sin confundirte?

5 respuestas



todos los botones funcionan correctamente

5 respuestas



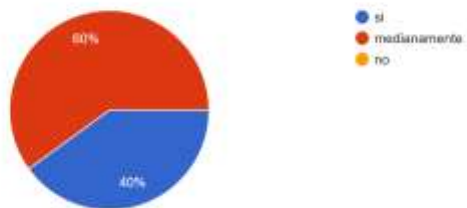
Ahora cierra sesión, ¿lograste cerrar sesión sin dificultad?

5 respuestas



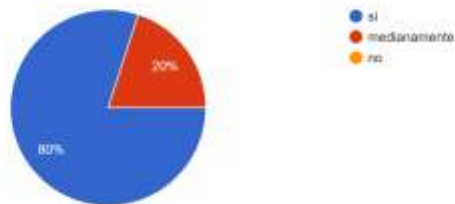
¿El diseño te parece visualmente agradable?

5 respuestas



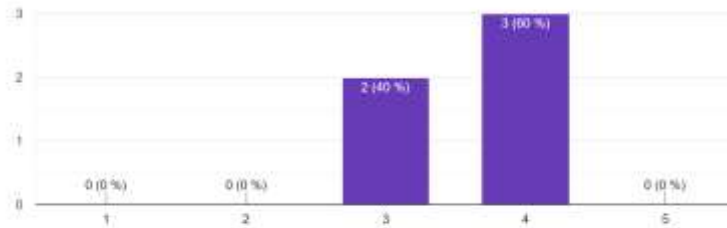
¿la organización del contenido te parece clara?

5 respuestas



en una escala, califica la facilidad de uso en general

5 respuestas



¿Encontraste algún error o algo que no funcionó correctamente?

4 respuestas

no

No hay mensajes de éxito

En la pagina antes de iniciar sesión, no todos los ítem te llevan a otra pagina

¿Qué mejorarías?

5 respuestas

Aclarar mejor los espacios y hacer los errores visibles

Confirmar o validar acciones

Agregar algún tipo de validación

Agregar las paginas faltantes

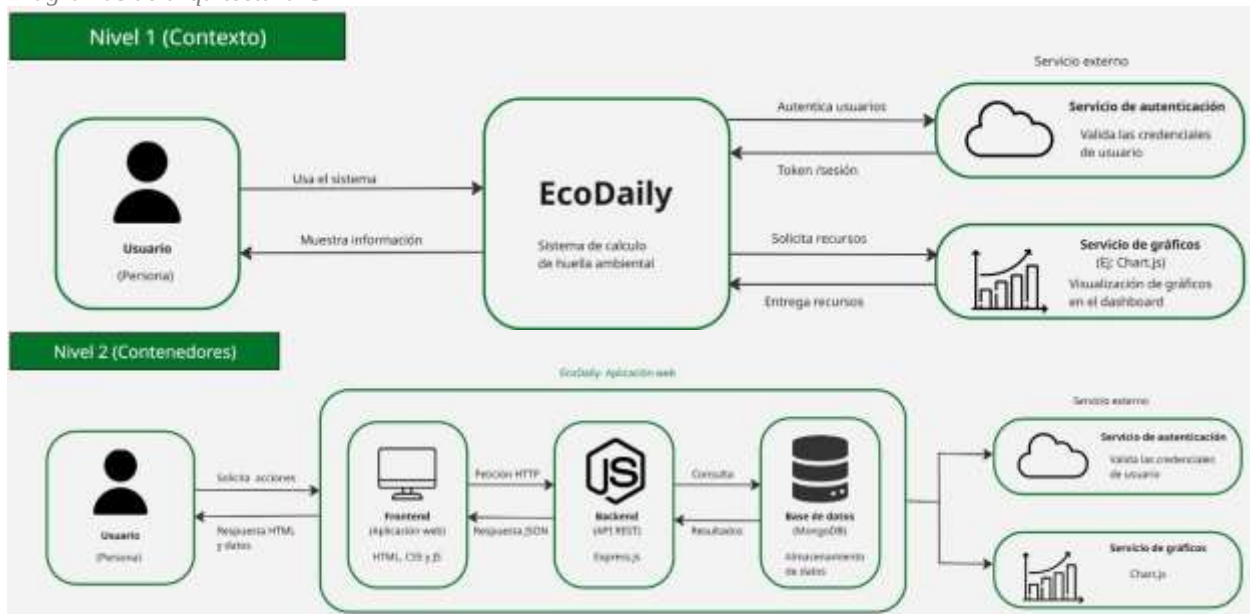
Pequeñas ítems en el diseño para tener un mejor flujo

La gran mayoría de los usuarios lograron completar las tareas, también se identificaron oportunidades de mejora en cuanto al diseño y flujo de vistas para mejorar navegabilidad, a su vez, probablemente añadir tanto mensajes de error como de éxito.

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Figura 12

Diagramas de arquitectura C4



DOCUMENTO ADR

Lenguaje de programación: Se pretende utilizar JavaScript como lenguaje principal, ya que nos permite profundizar y desarrollar el frontend y backend, además de facilitar la integración y reutilización de código y por último por su extensa documentación.

Frameworks: Se tiene planteado utilizar Express.js ya que es un framework bastante ligero y fácil de usar, que además funciona muy bien para proyectos como estos del tipo académico. También tecnologías como HTML, CSS y JS para el frontend ya que es bastante simple.

Tipo de arquitectura: Se quiere utilizar una arquitectura cliente servidor basada en API REST, ya que esta arquitectura nos sirve a que sea más clara la separación entre backend y frontend, facilitando el mantenimiento.

Base de datos: Se pretende utilizar próximamente MongoDB, una base de datos noSQL, que nos permite almacenar la información de forma que se permite adaptar al JavaScript, también, facilita el desarrollo.

Herramientas adicionales: Por último, se quiere utilizar herramientas como Git y GitHub como sistema de control de versiones y Visual Studio Code como entorno de desarrollo ya que son bastante utilizados y fáciles de utilizar.

REPOSITORIO

Link: <https://github.com/neidyta/proyectoVerde.git>

RETROSPECTIVA DEL SPRINT

En este sprint, enfocado en la continuación directa a la planificación y construcción del proyecto.

¿Qué funcionó bien?

Uno de los aspectos que ayudó bastante dentro del desarrollo fue organizarlo por etapas, definir todo paso a paso, para tener todo claro en un principio e ir adelantando trabajo paso a paso. La diagramación del sistema también permite visualizar de forma más clara el proyecto, como lo diagrama de clases y demás diagramas.

Por otro lado, el prototipado ayudó a generar una imagen de cómo se quería que se visualizara el sistema y a su vez funcionara como base para el desarrollo, en general el planear y definir todo en un inicio ayudó bastante a luego proceder paso a paso.

¿Qué dificultades se presentaron?

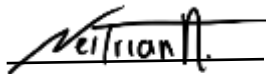
Durante el desarrollo se presentaron dificultades como que se necesitó realizar otra vez una revisión del proyecto con el objetivo de corregir y replantear lo que no se encontraba del todo bien, de acuerdo a las instrucciones dadas en la primera entrega, por otro lado, se generó un pequeño retraso al tratar de definir cómo se quería realizar los diagramas C4.

También una gran dificultad que se presentó fue una incorrecta gestión del tiempo, esta fue la principal razón por la cual el prototipo no se generó exactamente como se pretendía para generar una correcta aplicación de las pruebas.

¿Qué se mejorará en el siguiente Sprint?

Para el siguiente sprint se planea por supuesto mejorar la planificación del tiempo, para de esta manera cumplir con las tareas solicitadas de forma correcta y eficiente, también, se pretende mejorar conocimientos técnicos tanto de diagramas como técnicos en general con el fin de mejorar el proyecto.

Por otro lado, se quiere continuar el proyecto de manera progresiva, agregando así el resto de funcionalidades, tratando lo más posible de mantener la coherencia con lo planteado anteriormente. Falta generar mejoras dentro del desarrollo y la funcionalidad agregada.



Firma

Link video: <https://www.loom.com/share/b22228c296094b7bac4f6179db27132f>

Figura 13

Tablero Kanban Jira, segunda entrega



CONCLUSIONES

Desarrollar el proyecto ha permitido generar una solución tecnológica con enfoque en lo ambiental, al proponer un desarrollo web como una alternativa a través de las distintas etapas se logró definir varios aspectos del proyecto. Asimismo, estos ítems permiten una mejor comprensión del sistema tanto a nivel funcional como estructural, permitiendo una mayor organización de una mejor forma las funcionalidades y la forma en que el usuario interactúa. Por último, el uso de scrum permitirá un desarrollo de forma ordenada y progresiva, que a su vez cumpla con los objetivos planeados de forma adecuada.

REFERENCIAS

- Alonso Amo, F. Martínez Normand, L. & Segovia Pérez, J. (2005). *Introducción a la Ingeniería del Software: modelos de desarrollo de programas*: (ed.). Delta Publicaciones.
<https://elibro.net/es/ereader/biblioibero/170188?page=1>
- Echeverri, J. Aristizábal, M. & González, L. (2013). *Reflexiones sobre ingeniería de requisitos y pruebas de software*: (ed.). Corporación Universitaria Remington.
<https://elibro.net/es/ereader/biblioibero/68913?page=1>